

Correction DM6 : Découverte de Proxima du Centaure (Centrale MP 20)

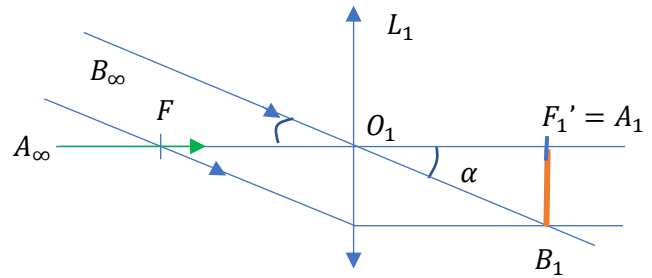
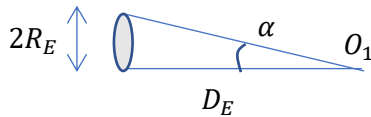
Q1. Comme $D_{TS} = 1.5 \cdot 10^8 \text{ km} \ll D_E = 3.99 \cdot 10^{13} \text{ km}$,

donc $D_{\text{Terre-Proxima du Centaure}} \approx D_{\text{Soleil-Proxima du Centaure}} = D_E$

Q2. $A \xrightarrow{L} A' : \frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$

Q3. L'image intermédiaire A_1B_1 est située dans le **plan focal image de la lentille L_1** car on considère que l'étoile est à l'infini.

Q4. $\tan(\alpha) = \frac{A_1B_1}{f'_1} = \frac{2R_E}{D_E} \Leftrightarrow A_1B_1 = \frac{2R_E}{D_E} f'_1$



Q5. $A_1 \xrightarrow{L_2} A' : \text{L'image est agrandie et non inversée} : \gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{A_1B_1}} = \frac{\overline{O_2A'}}{\overline{O_2A_1}} = 4$

$$\overline{O_1O_2} = \overline{O_1A_1} + \overline{A_1O_2} = f'_1 + \overline{A_1O_2}$$

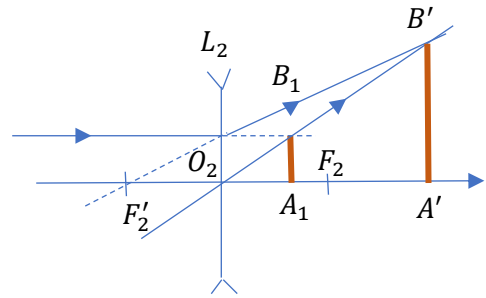
Détermination de $\overline{A_1O_2}$:

Relation de conjugaison $A_1 \xrightarrow{L_2} A' : \frac{1}{\overline{O_2A'}} - \frac{1}{\overline{O_2A_1}} = \frac{1}{f'_2} = \frac{1}{4\overline{O_2A_1}} - \frac{1}{\overline{O_2A_1}} = -\frac{3}{4\overline{O_2A_1}} \Rightarrow \overline{A_1O_2} = \frac{3f'_2}{4}$

$$\overline{O_1O_2} = f'_1 + \frac{3f'_2}{4}$$

A.N. : $\overline{O_1O_2} = 8 + \frac{4}{3} \times -0.02 = 7.985 \text{ m}$

Q6. $\overline{O_1O_2} < f'_1$ donc A_1B_1 est après la lentille L_2



Q7. La taille de l'image $A'B' = 4 \times A_1B_1 = \frac{8R_E}{D_E} f'_1$

A.N. $A'B' = \frac{8 \times 9,81 \cdot 10^4}{3,99 \cdot 10^{13}} \times 8 = 1.57 \cdot 10^{-7} \text{ m} < 10 \mu\text{m}$ l'image est vue comme **ponctuelle**, elle ne va noircir qu'un grain de chlorure d'argent.

Q8. Notons d la taille d'un pixel. 100 millions de pixel se trouve sur la plaque $24\text{mm} \times 36\text{mm}$ donc

$$100 \cdot 10^6 \times d^2 = 24 \cdot 10^{-3} \times 36 \cdot 10^{-3} \Rightarrow d = \sqrt{\frac{24 \cdot 10^{-3} \times 36 \cdot 10^{-3}}{10^8}} = 3 \mu\text{m} > A'B' \text{ l'image sera toujours}$$

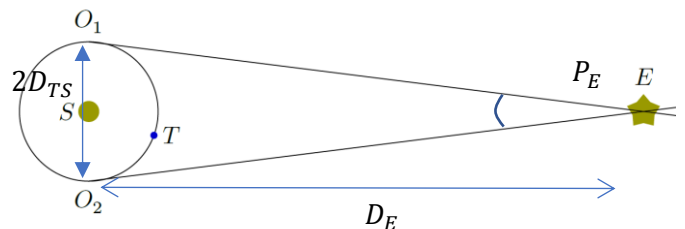
ponctuelle.

Q9.

$$\tan(P_E) = \frac{2D_{TS}}{D_E} \approx P_E \text{ car } P_E \ll 1$$

$$D_E = \frac{2D_{TS}}{P_E}$$

Attention P_E doit être en radian !!!!

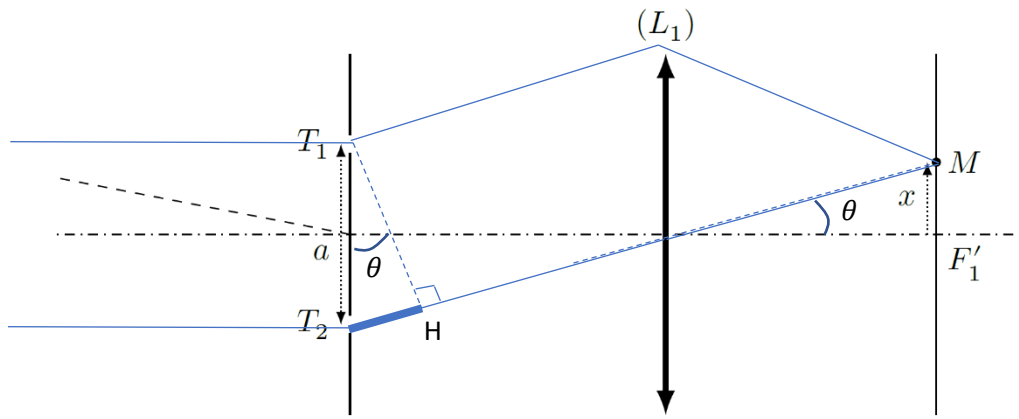


A.N. : $D_E = \frac{2 \times 1.5 \cdot 10^{11}}{1545 \cdot 10^{-3} \times \frac{1}{3600} \times \frac{\pi}{180}} = 4 \cdot 10^{16} \text{ m} = 4 \cdot 10^{13} \text{ km}$

On retrouve une valeur très proche à la valeur du sujet.

Q10. D'après la 1^{ère} loi de Kepler, la terre décrit une ellipse et non un cercle autour du soleil.

Q11.



$$\delta(M) = (SM)_2 - (SM)_1$$

Soit H le projeté orthogonal de T_1 sur le rayon (2).

D'après le théorème de Malus et le retour inverse de la lumière, T_1 et H sont sur la même surface d'onde. Entre deux surfaces d'onde, le chemin optique est le même donc $(T_1M) = (HM)$.

On fait de même avec T_1 et T_2 qui sont sur la même surface d'onde avant les fentes donc $(ST_1) = (ST_2)$

$$\delta(M) = (ST_2) + (T_2H) + (HM) - (ST_1) - (T_1M) = (T_2H) = T_2H \text{ avec } n_{air} = 1$$

Q12. $p_S(M) = \frac{\delta(M)}{\lambda}$ avec $\delta = a \times \sin(\theta)$

Comme $\sin(\theta) \approx \theta$ (Gauss) $\approx \tan(\theta) = \frac{x}{f'_1}$ on obtient $p_S(M) = \frac{\delta(M)}{\lambda} = \frac{ax}{\lambda f'_1}$

Q13. p_S dépend de x donc les franges d'interférences sont rectilignes d'équation $x = cst$

L'interfrange sera obtenue pour $|\Delta p_S| = 1 = \frac{a|\Delta x|}{\lambda f'_1} = \frac{ai}{\lambda f'_1}$ donc $i = \frac{\lambda f'_1}{a}$

Q14. Formule de Fresnel $I(M) = I_0 \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} \frac{ax}{\lambda f'_1} \right) \right)$ avec I_0 l'intensité moyenne

Q15.

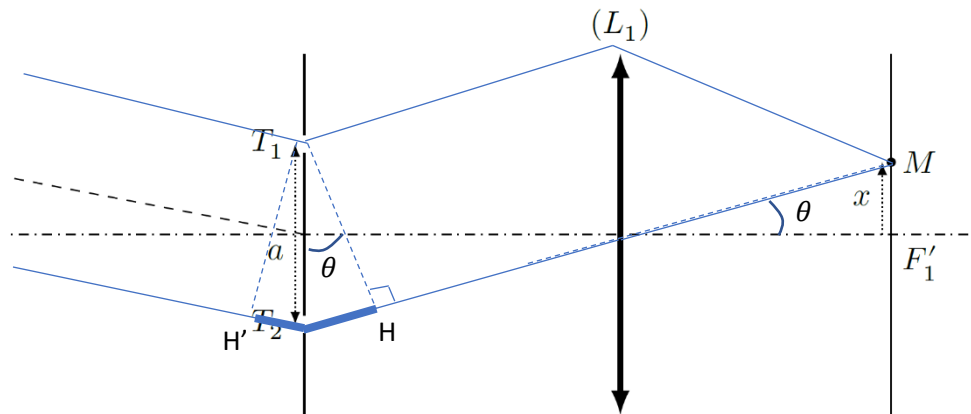
$$\delta'(M) = (S'M)_2 - (S'M)_1$$

Soit H' le projeté orthogonal de T_1 sur le rayon (2).

D'après le théorème de Malus, T_1 et H' sont sur la même surface d'onde. Entre deux surfaces d'onde, le chemin optique est le même donc $(S'T_1) = (S'H')$.

Il n'y a pas de modification sur le raisonnement après T_1 et T_2

$$\delta'(M) = (S'H') + (H'T_2) + (T_2H) + (HM) - (ST_1) - (T_1M) = (H'T_2) + (T_2H) = H'T_2 + T_2H \text{ avec } n_{air} = 1$$



Q16. $\delta'(M) = a \times \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) + a \times \sin(\theta) \approx a \left(\frac{\alpha}{2} + \frac{x}{f'_1} \right)$

$$p_{S'}(M) = \frac{\delta'(M)}{\lambda} = \frac{a}{\lambda} \left(\frac{\alpha}{2} + \frac{x}{f'_1} \right)$$

Q17. Il y a brouillage des franges si $|\Delta p| = \frac{1}{2} \Leftrightarrow p_{S'}(M) - p_S(M) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{a_{min}}{\lambda} \left(\frac{\alpha}{2} + \frac{x}{f'_1} \right) - \frac{a_{min}}{\lambda} \frac{x}{f'_1} = \frac{1}{2}$

$$\Leftrightarrow a_{min} = \frac{\lambda}{\alpha}$$

Q18. A.N. $a_{min} = \frac{600 \cdot 10^{-9}}{1.02 \cdot 10^{-3} \times \frac{1}{3600} \times \frac{\pi}{180}} = 121.33 \text{ m}$. Cette valeur est importante techniquement mais le VLT

recupère des signaux à différent endroits et les traite informatiquement pour obtenir un télescope équivalent avec $a = 180 \text{ m}$.